Lista de Exercícios – Criação, Manipulação e Análise de Dados

Objetivo da Atividade

Nesta atividade, você deverá realizar o ciclo completo: criar a estrutura das tabelas (DDL), inserir dados de teste (DML) e realizar consultas analíticas (DQL) utilizando filtros e agrupamentos.

Exercício 1 – Gestão de Estoque (DDL, Insert e Select)

Cenário: Modele uma tabela de `produto` com: ID (serial), nome (obrigatório), descrição, preço (decimal), estoque (default 0), SKU (único, 8 caracteres) e data automática.

Tarefas:

1. Escreva o comando `CREATE TABLE`.
2. Insira 3 produtos: 'Teclado Mecânico' (250.00, 15 un), 'Mouse Gamer' (150.00, 5 un) e 'Monitor 24pol' (890.00, 0 un).
3. Crie uma consulta que retorne nome e preço dos produtos com **estoque** $>$ **0**, ordenados do mais caro ao mais barato.

Exercício 2 – Relatório de Vendas (Group By e Count)

Cenário: Considere a tabela `venda` com: `id`, `data_venda`, `valor` e `vendedor_id`.

Tarefas:

1. Escreva a query que mostre a quantidade de vendas realizada por cada vendedor.
2. Utilize `HAVING` para mostrar apenas vendedores com **mais de 10 vendas**.

Exercício 3 – Status de Clientes (DDL e Having)

Cenário: Tabela `cliente` com ID, nome, CPF (único), e-mail e um campo `ativo` (booleano).

Tarefas:

1. Crie a tabela e insira 2 clientes ativos e 1 inativo.
2. Conte quantos clientes existem para cada status (`ativo`).
3. Exiba apenas o status que possui **menos de 2 clientes** cadastrados.

Exercício 4 – Filtros Compostos em Frota

Cenário: Tabela `carro` com placa (única), marca, modelo, ano e valor.

Tarefas:

1. Escreva um `SELECT` para contar quantos carros da marca 'Toyota' foram fabricados **após 2020**.
2. Agrupe a contagem de carros por marca e ordene o resultado alfabeticamente.

Exercício 5 – Folha de Pagamento (Sum e Where)

Cenário: Tabela `empregado` com nome, cargo, salário e status ativo.

Tarefas:

1. Calcule a **soma total** dos salários apenas de funcionários **ativos**.
2. Explique por que usamos `SUM(salario)` e não `COUNT(salario)` para obter o custo total da folha.

Desafio de Lógica – Correção de Sintaxe

Considere o código abaixo que apresenta erros de ordem de execução:

SQL

```sql
SELECT departamento, COUNT(id)
FROM funcionarios
HAVING COUNT(id) > 5
WHERE salario > 2000
GROUP BY departamento;
```

Tarefa:

1. Corrija o código respeitando a ordem: `FROM` → `WHERE` → `GROUP BY` → `HAVING`.
2. Explique por que o `WHERE` deve vir antes do `GROUP BY`.

Dica Final

Sempre visualize o diagrama de classes antes de codificar. Se o atributo é único no diagrama, ele deve ser `UNIQUE` no SQL!